Het elektromagnetisch spectrum

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het spectrum op een rij

Zet in de juiste orde en vul aan.

1. Zet van lage naar hoge frequentie: gamma · infrarood · microgolven · radio · röntgen · ultraviolet · zichtbaar licht.

_____

_____

2. a) de grootste golflengte _____

b) de hoogste energie _____

c) het enige dat we zien _____

3. Gammastraling gaat in vacuüm sneller dan radiogolven.

◯ waar ◯ niet waar

4. Over een golf met een hoge frequentie: wat weet je dan over haar golflengte en haar energie?

_____

_____

_____

2 Ioniserend of niet?

Schrijf ja of nee.

5. a) gammastraling _____ b) radiogolven van een gsm _____

c) röntgenstraling _____

6. a) hoogenergetische uv _____ b) infrarood _____

c) microgolven _____

7. Waarom is uv-straling gevaarlijker voor je huid dan zichtbaar licht?

_____

_____

_____

8. Elke soort elektromagnetische straling is schadelijk voor de mens.

◯ waar ◯ niet waar

3 Straling en materie

Beantwoord in volledige zinnen.

9. Welke drie dingen kunnen er gebeuren als straling op materie valt?

10. Waarom is gras groen?

11. Waarom zijn de botten op een röntgenfoto wit?

12. Hoe heet het verschijnsel waarbij straling door een stof heen gaat?

4 Welke straling gebruikt dit?

Schrijf de straling.

13.

a) een afstandsbediening _____

b) een bagagescanner _____

c) een wifinetwerk _____

14.

a) een valsgelddetector _____

b) een warmtebeeldcamera _____

c) voedsel steriliseren _____

15.

a) een magnetron _____

b) radiotherapie _____

c) desinfectie van water _____

16. Een blacklight werkt met infraroodstraling.

◯ waar ◯ niet waar

5 Kiezen en verantwoorden

Kies en leg uit.

17. Een straling is niet zichtbaar, heeft een lange golflengte en is niet ioniserend. Welke kan dat zijn?

18. In een fabriek wil men de dikte van een metalen plaat meten met straling. Welke straling is daarvoor logisch, en waarom niet licht?

19. Een toestel doodt met onzichtbare straling bacteriën in een waterleiding. Welke straling is dat?

20. Waarom houdt het metalen rooster in de deur van een magnetron de microgolven binnen?

6 Bescherming

Vul aan.

21. Waarmee bescherm je je tegen röntgen- en gammastraling? _____

22. Noem de drie maatregelen bij bescherming tegen hoogenergetische straling.

_____

_____

_____

23. Zonnecrème en een zonnebril met uv-filter beschermen tegen ultraviolette straling.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Het spectrum op een rij

1 Radio, microgolven, infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgen, gamma.

2 a) radiogolven · b) gammastraling · c) zichtbaar licht

3 niet waar

4 Haar golflengte is klein en haar energie is groot. Ze zit aan de kant van röntgen en gamma.

2. Ioniserend of niet?

5 a) ja · b) nee · c) ja

6 a) ja · b) nee · c) nee

7 Uv heeft meer energie per golf en kan daardoor in cellen schade aanrichten, tot in het DNA.

8 niet waar

3. Straling en materie

9 Absorberen, doorlaten of weerkaatsen.

10 Het weerkaatst het groene licht en absorbeert de andere kleuren. Wat je ziet, is dus wat het niet opneemt.

11 Omdat ze meer straling absorberen dan het zachte weefsel, dus komt er achter het bot minder straling op de plaat.

12 transmissie

4. Welke straling gebruikt dit?

13 a) infrarood · b) röntgen · c) radiogolven

14 a) ultraviolet · b) infrarood · c) gamma

15 a) microgolven · b) gamma · c) ultraviolet

16 niet waar

5. Kiezen en verantwoorden

17 Microgolven, of radiogolven of infrarood. Alle drie zitten aan de kant van de lange golven en hebben te weinig energie om te ioniseren.

18 Straling die diep doordringt, zoals gamma. Licht zou al aan de oppervlakte blijven en zegt niets over de dikte.

19 Ultraviolette straling.

20 Het werkt als een kooi van Faraday: de golven raken er niet door.

6. Bescherming

21 lood of dik beton

22 Een loodschort dragen, afstand houden van de bron, en de tijd bij de bron zo kort mogelijk houden. Afscherming, afstand en tijd.

23 waar